I KOMANG BAYU KRESNA, S.Si.

Analis Quality Control (QC/QA) | Kimiawan Komputasi | Pengembang Web & Perangkat Lunak (Vibe Coding)

Singakerta, Ubud, Gianyar, Bali | +62 857-3760-5649 | krixsan4@gmail.com
LinkedIn: linkedin.com/in/i-komang-bayu-kresna | GitHub: github.com/krixsan | Web: portofolio-mank-krisna.vercel.app

RINGKASAN PROFESIONAL

Finalis Nasional ONMIPA-PT Bidang Kimia 2025 dan Lulusan Sarjana Kimia (S.Si., Universitas Udayana, **IPK 3.77 / 4.00 — Dengan Pujian / Cum Laude**). Memiliki kompetensi utama dalam **analisis laboratorium Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) industri pangan & farmasi**, **kimia komputasi in silico**, serta **rekayasa perangkat lunak berbasis AI (*Vibe Coding*)** untuk pembuatan website modern, aplikasi desktop ilmiah, hingga *porting* game konsol PlayStation 4 (PS4) ke PC secara *native* (github.com/krixsan). Berpengalaman praktis mengoperasikan instrumen HPLC, AAS, dan Spektrofotometri UV-Vis di Balai Besar POM serta laboratorium inspeksi ekspor, dan tersertifikasi resmi pada standar **ISO/IEC 17025, ISO 22000:2018, FSSC 22000 v7.0, GMP, dan HACCP**.

PENDIDIKAN

Universitas Udayana (UNUD) — Sarjana Kimia (S.Si.) **Agustus 2022 – Juni 2026**
IPK: 3.77 / 4.00 (Dengan Pujian / Cum Laude) · 146 SKS Selesai dalam 8 Semester · Lulus 30 Juni 2026

- **Mata Kuliah Relevan (Seluruhnya Nilai A / 4.00):** Kimia Analitik Kuantitatif, Analisis Kimia Bahan Pangan, Metode Pemisahan, Manajemen & Keselamatan Kerja (K3) Laboratorium, Praktik Kerja Lapangan (BPOM), Toksikologi Kimia, Uji Bioaktivitas, Fitokimia, Biomolekul & Enzim, Kimia Forensik, Metodologi Penelitian Ilmiah.

SMA Negeri 1 Sukawati — Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) **2019 – 2022**

PENGALAMAN KERJA & LABORATORIUM

Analis Laboratorium Magang — QC/QA Farmasi, Kosmetik & Pangan **4 Maret – 4 Juli 2025**
Balai Besar POM di Denpasar (Badan POM RI) · Laboratorium Terakreditasi ISO/IEC 17025

- Melakukan pengujian mutu fisikokimia pada **200+ sampel obat, kosmetik, dan produk pangan** menggunakan instrumen High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) dan Spektrofotometri UV-Vis sesuai standar ketat **GMP dan ISO/IEC 17025**.
- Mengelola log kalibrasi instrumen, dokumentasi analitis harian, pembuatan kurva kalibrasi, serta preparasi larutan standar volumetrik pada 3 sistem instrumen analitis dengan **nol temuan ketidaksesuaian (zero non-conformance)**.
- Menyelesaikan program Kerja Praktek/Magang dengan **Predikat BAIK** (Sertifikat Resmi BBPOM Denpasar No. **HM.03.04.13A.07.25.544**) serta meraih evaluasi akademik **Nilai A (4.00 / 4.00)**.

Analis Quality Control (QC) — Analisis Cemaran Logam Berat (AAS) & Mutu Pangan **Februari – Maret 2025**
Bali Seafood Inspection Laboratory (BASIL) · Fasilitas Inspeksi Mutu Bersertifikasi HACCP

- Menguji secara kuantitatif cemaran logam berat (Pb, Hg, Cd) dan parameter histamin pada **50+ batch ekspor** tuna sirip kuning serta bahan pangan untuk hotel, restoran, dan maskapai menggunakan Atomic Absorption Spectroscopy (AAS), memastikan kepatuhan 100% terhadap batas regulasi **Uni Eropa dan US FDA**.
- Melaksanakan destruksi asam sampel pangan, pembuatan kurva kalibrasi standar, dan verifikasi kontrol kualitas mutu berbasis **protokol keamanan pangan HACCP**.

Asisten Dosen — Laboratorium Kimia Organik I & II **Agustus 2025 – Juni 2026**
Program Studi Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Udayana

- Membimbing dan mengawasi **100+ mahasiswa sarjana** dalam praktikum sintesis organik, distilasi fraksinasi, rekristalisasi, ekstraksi senyawa bahan alam, serta identifikasi gugus fungsi.
- Menegakkan kepatuhan protokol K3 laboratorium secara ketat sehingga mencapai **nol insiden kecelakaan kerja (zero safety incident)** selama lebih dari 30 sesi praktikum sepanjang 2 semester.
- Memeriksa dan mengevaluasi 200+ laporan praktikum mahasiswa serta memimpin sesi pengarahan teknis keselamatan kerja (*pre-lab safety briefing*).

SERTIFIKASI & PELATIHAN KOMPETENSI (QA/QC & KEAMANAN PANGAN)

- **Quality Control (QC) in Food Industry** — PT Makin Ahli Indonesia (No. 2596/AP-0P6/MA/XI-2026) **1 November 2026**
- **FSSC 22000 v7.0 (Food Safety System Certification)** — PT Makin Ahli Indonesia (No. 5639/AP-0P4/MA/X-2026) **1 November 2026**
- **ISO 22000:2018 (Food Safety Management System)** — PT Makin Ahli Indonesia (No. 5639/AP-0P3/MA/X-2026) **1 November 2026**
- **Quality Assurance (QA) in Food Industry** — PT Makin Ahli Indonesia (No. 2236/AP-0P5/MA/X-2026) **31 Oktober 2026**
- **HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)** — PT Makin Ahli Indonesia (No. 5639/AP-0P2/MA/X-2026) **31 Oktober 2026**
- **GMP (Good Manufacturing Practices)** — PT Makin Ahli Indonesia (No. 5639/AP-0P1/MA/X-2026) **31 Oktober 2026**
- **Sertifikat Kerja Praktek / Magang (Predikat BAIK)** — Balai Besar POM di Denpasar (No. HM.03.04.13A.07.25.544) **14 Juli 2025**

PENELITIAN & PUBLIKASI ILMIAH

Skripsi Sarjana — Penemuan Obat Secara In Silico (Nilai A / 4.00 · 6 SKS) 2025 – 2026

"Potensi Senyawa Ekstrak Etanol Daun Cengkeh (Syzygium aromaticum L.) sebagai Inhibitor Reseptor Estrogen Alfa (ER-α) Secara In Silico"

- Melakukan penapisan virtual (*molecular docking*) terhadap **44 senyawa fitokimia** teridentifikasi LC-HRMS/MS pada ekstrak etanol 70% daun cengkeh terhadap reseptor target kanker payudara ER-alfa (PDB ID: 3ERT) menggunakan **AutoDock Vina**.
- Mengidentifikasi 3 senyawa kandidat terbaik dengan afinitas pengikatan melampaui ligan alami estradiol (−7.88 kkal/mol): **Naringenin (−8.415 kkal/mol)**, **(−)-Caryophyllene oxide (−8.161 kkal/mol)**, dan **Asam Elagat (−8.134 kkal/mol)**.
- Memverifikasi stabilitas interaksi ikatan hidrogen pada residu aktif kunci (Glu353 dan Arg394) menggunakan **PyMOL & BIOVIA Discovery Studio**, serta mengonfirmasi profil farmakokinetik dan keamanan toksisitas oral (Kelas IV–V) melalui **ProTox 3.0**.

PROYEK VIBE CODING: PEMBUATAN WEBSITE, KOMPUTASI SAINS & PORTING GAME PS4

Porting Game PlayStation 4 (PS4) ke Native PC — Sengoku Basara 4 Sumeragi & J-Stars Victory VS+ 2026

Teknologi: C++, C# (.NET), Vulkan 1.3 API, SDL3, x86_64 Native Runtime, CMake/Ninja · GitHub: github.com/krixsan

- Membangun *runtime* eksekusi *native* x86_64 dan *presentation engine* **Vulkan 1.3** melalui *vibe coding* dan *clean-room reverse engineering* untuk mem-*porting* game PS4 (*Basara-4-Sumeragi-Native-PC* & *J-Stars-Victory-VS-PC*) agar berjalan secara *native* di Windows PC tanpa emulator, dilengkapi fitur *unlocked framerate* (120+ FPS), *supersampling* resolusi tinggi, *input* SDL3 *zero-latency*, serta *custom game launcher*.

Pengembangan Website Full-Stack Modern (Portofolio Ilmiah 3D, KasirKu POS, KostMonitor, SocialFeed) 2026

Teknologi: Next.js 15, React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Laravel 13, Prisma ORM, SQLite · Live: portofolio-mank-krisna.vercel.app

- Merancang dan men-*deploy* berbagai aplikasi web interaktif menggunakan metode *vibe coding*: website portofolio riset dengan visualisasi molekul 3D & kalkulator pengenceran laboratorium QC, sistem kasir UMKM 3-in-1 (**KasirKu Smart POS**) dengan pemindai barcode & kontrol masa kedaluwarsa FIFO/FEFO, sistem ERP manajemen properti (**KostMonitor**), serta PWA komunitas sosial (**SocialFeed**).

DockVista PRO (v2.4) & CHEMIA (v1.5) — Perangkat Lunak Desktop Automasi Komputasi Kimia 2026

Teknologi: Python, CustomTkinter GUI, Electron, React, TypeScript, AutoDock Vina, OpenBabel, Vitest (50+ Unit Test Suites)

- Mengembangkan aplikasi desktop GUI **DockVista PRO** yang mengotomasikan alur *molecular docking* (preparasi ligan batch, konversi PDBQT, kalkulasi Vina, hingga ekspor laporan Excel otomatis yang mempercepat riset **>70%**) serta platform simulasi kimia **CHEMIA** yang mencakup 8 modul pembelajaran interaktif dan kalkulator preparasi larutan analitis.

PRESTASI & PENGALAMAN ORGANISASI

Finalis Tingkat Nasional — ONMIPA-PT Bidang Kimia 2025 2025

Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), Kemendikbudristek RI

- Terpilih mewakili Universitas Udayana dan lolos seleksi wilayah (LLDIKTI Wilayah VIII) menuju tingkat nasional dalam Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Bidang Kimia.

Wakil Ketua II — Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMAKI) Universitas Udayana 2023 – 2024

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana

- Memimpin koordinasi eksekutif lintas 15 pengurus inti dan 3 divisi organisasi dalam menyelenggarakan program kerja akademik, seminar ilmiah, serta kegiatan kemahasiswaan bagi 200+ mahasiswa aktif Program Studi Kimia.

KEAHLIAN TEKNIS

- **Instrumen & Analisis Laboratorium:** High-Performance Liquid Chromatography (HPLC), Atomic Absorption Spectroscopy (AAS Flame/Furnace), Spektrofotometri UV-Vis, Analisis Titrimetri & Gravimetri, Destruksi Asam, Ekstraksi Pelarut, Preparasi Larutan Standar & Kurva Kalibrasi.
- **Sistem Manajemen Mutu & Keamanan Pangan:** ISO/IEC 17025 (Laboratorium Pengujian & Kalibrasi), ISO 22000:2018, FSSC 22000 Version 7.0, Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), SSOP, Manajemen K3 Laboratorium.
- **Pengolahan Data & Dokumentasi QC:** Microsoft Excel Lanjutan (Analisis Statistik Analitis, Regresi Linier Kurva Kalibrasi, Pivot Table, Automasi Pelaporan QC), Microsoft Word (Penyusunan SOP, CoA, & Laporan NCR/CAPA), Microsoft PowerPoint.
- **Kimia Komputasi (In Silico):** AutoDock Vina, PyMOL, BIOVIA Discovery Studio, PyRx, OpenBabel, GROMACS, ProTox 3.0, SwissADME.
- **Vibe Coding, Web Development & Game Porting:** Pengembangan Website Full-Stack (React 19, Next.js 15, TypeScript, Tailwind CSS, Laravel 13, Prisma ORM, SQLite), Porting Game PS4 ke Native PC (C++, C#, Vulkan 1.3, SDL3, x86_64 Runtime — github.com/krixsan), Aplikasi Desktop (Python, Electron, Git).
- **Bahasa:** Bahasa Indonesia (Penutur Asli / Fasih), Bahasa Inggris (Profesional / Membaca Literatur Ilmiah & Dokumentasi Standar Internasional).